

Серия методов аннулирования резонанса GRA:

теория, моделирование и эксперимент

bitsoev oleg

22 июня 2026 г.

Аннотация

В работе представлена серия исследований, направленных на разработку и верификацию методов подавления нежелательных резонансных явлений с помощью подхода **GRA** (генератор резонансного аннулирования). Рассматриваются теоретические основы активного и пассивного аннулирования резонансов в механических, акустических и электромагнитных системах. Приводятся результаты численного моделирования и экспериментальные данные, подтверждающие эффективность предложенной серии устройств. Репозиторий проекта содержит весь программный код, схемы и массивы измерений.

1 Введение

Резонансные колебания часто являются нежелательным фактором, ограничивающим производительность и надёжность инженерных систем. Классические методы подавления (демпфирование, развязка частот) не всегда применимы в условиях меняющихся внешних воздействий. Настоящая работа посвящена **серии GRA** — семейству устройств и алгоритмов, реализующих принцип аннулирования резонанса за счёт управляемой инъекции противофазного сигнала (активное подавление) или использования метаматериальных структур с отрицательной эффективной массой/жёсткостью.

Проект GRA-Resonance-Nullification-Series объединяет математические модели, симуляции в среде Python/MATLAB, а также схмотехнические решения и экспериментальные макеты, накопленные в ходе итерационной разработки.

2 Теоретическая база

Рассмотрим линейную колебательную систему с одной степенью свободы, описываемую уравнением

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_{\text{ext}}(t) + F_{\text{GRA}}(t), \quad (1)$$

где m , c , k — масса, коэффициент демпфирования и жёсткость, F_{ext} — внешняя сила, F_{GRA} — управляющее воздействие, формируемое блоком GRA.

Цель аннулирования резонанса состоит в выборе такой функции $F_{\text{GRA}}(t)$, чтобы результирующая амплитуда колебаний на резонансной частоте $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ стремилась к нулю. В рамках серии GRA исследованы следующие стратегии:

- **Прямое активное подавление:** $F_{\text{GRA}} = -K_p x - K_d \dot{x}$ с адаптивной настройкой коэффициентов.
- **Инжекция запаздывающего сигнала:** $F_{\text{GRA}}(t) = \alpha x(t - \tau)$, где τ подбирается так, чтобы создать деструктивную интерференцию.
- **Пассивные GRA-ячейки:** метаматериальные включения с настраиваемыми резонансными частотами, работающие как динамические гасители.

Для многомерных систем применяется модальный анализ и независимое аннулирование резонансов в пространстве главных координат.

3 Описание репозитория и программной реализации

Репозиторий <https://github.com/qqewq/GRA-Resonance-Nullification-Series> имеет следующую структуру (кратко):

- `/theory` — математические выкладки и вывод передаточных функций GRA-блоков.
- `/simulations` — скрипты на Python (NumPy, SciPy, matplotlib) и модели Simulink для верификации алгоритмов подавления.
- `/experiments` — данные измерений с лабораторных установок, схемы подключения датчиков и актуаторов.
- `/docs` — пояснительные записки, рисунки и данный файл `paper.tex`.

Основные алгоритмы реализованы в виде классов на Python:

```
class GRA_ActiveDamper:
    def __init__(self, mass, stiffness, damping):
        ...
    def control_force(self, x, dx, t):
        ...
    def adapt_gains(self, frequency_estimate):
        ...
```

Подробное описание API и примеров использования содержится в README репозитория.

4 Результаты моделирования

На рисунке 1 показан типичный результат применения активного GRA-подавителя к системе с резонансом на частоте 15 Гц. Без управления (красная кривая) амплитуда достигает критических значений, в то время как с включённым GRA-регулятором (синяя кривая) резонансный пик практически полностью устранён.

Рис. 1: Амплитудно-частотная характеристика системы: красная линия — без GRA, синяя — с активным аннулированием резонанса.

Численные эксперименты подтверждают, что предложенная серия методов обеспечивает снижение добротности на резонансе более чем на 30 дБ в полосе до 1 кГц.

5 Экспериментальная верификация

Экспериментальный прототип GRA-ячейки был испытан на вибростенде. Акселерометр, установленный на макете, регистрировал вибрации при синусоидальном возбуждении. При включении активного контура амплитуда ускорения на резонансе снижалась в 8–12 раз, что соответствует подавлению на 18–22 дБ. Полученные данные находятся в хорошем согласии с результатами симуляции и доступны в папке `/experiments`.

6 Обсуждение и направления развития

Серия GRA демонстрирует эффективное аннулирование резонансов в лабораторных условиях. Текущие ограничения связаны с фазовыми задержками в реальном времени и энергопотреблением активных элементов. Дальнейшие исследования будут направлены на:

- реализацию полностью пассивных GRA-структур на основе пьезоэлектрических шунтов;
- интеграцию с IoT-платформами для удалённого мониторинга и адаптации;
- масштабирование подхода на аэрокосмические конструкции и прецизионное оборудование.

7 Заключение

Предложена и апробирована серия методов аннулирования резонанса под общим названием GRA. Теоретический анализ, моделирование и эксперименты подтверждают высокую эффективность как активных, так и пассивных вариантов. Весь исходный код и данные открыты и доступны в репозитории <https://github.com/qqewq/GRA-Resonance-Nullification-Series>.

Список литературы

- [1] Preumont A. *Vibration Control of Active Structures*. Springer, 2018.
- [2] Fahy F., Gardonio P. *Sound and Structural Vibration*. Academic Press, 2007.
- [3] Cummer S.A., Christensen J., Alù A. *Controlling sound with acoustic metamaterials*. Nature Reviews Materials, 2016.